Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Biomeccanica (INP7078879) – CANALE 2

Prova scritta del 23/02/2024, A.A. 2023-2024

TESTO 1

Tutti i calcoli ordinati, la descrizione delle formule utilizzate con opportuni commenti e i diagrammi vanno riportati sul foglio protocollo A PENNA

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

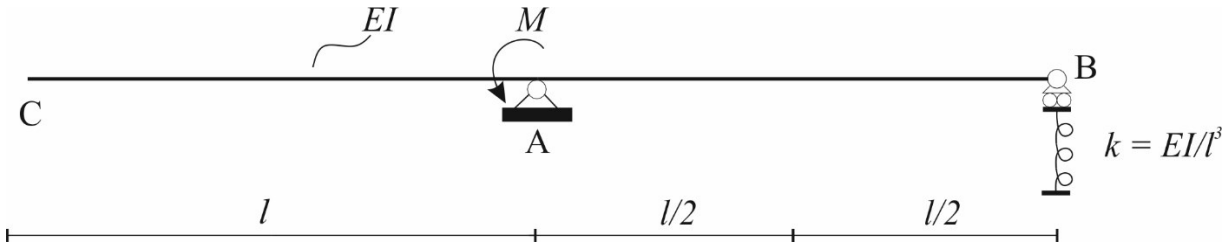
ESERCIZIO 1

Si consideri la struttura riportata, vincolata in A e B a terra. In B il vincolo risulta essere cedevole elasticamente, con rigidezza della molla $k=EI/l^3$. La struttura è caricata con un momento concentrato M, applicato in A.

Si calcolino **le rotazioni in A e B**:

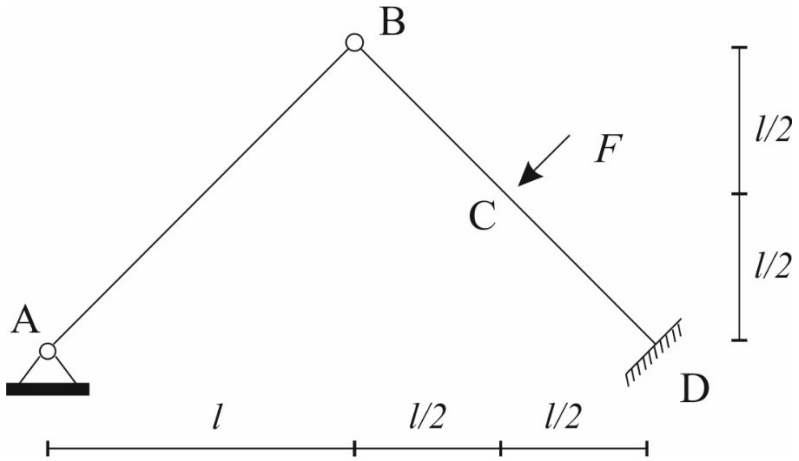
(i) nell'ipotesi di trave deformabile, avente modulo elastico E e momento d'inerzia assiale I costanti lungo tutta l'asse della trave;
(ii) nell'ipotesi di trave infinitamente rigida.

Si commentino i risultati ottenuti e si tracci la deformata qualitativa in entrambi i casi.



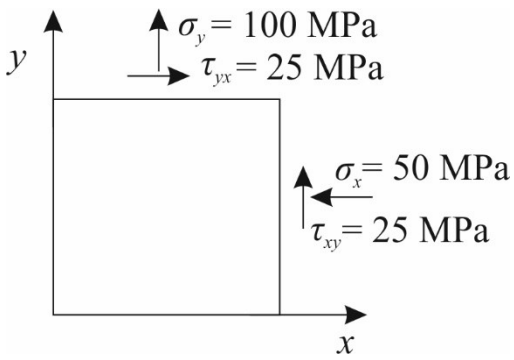
ESERCIZIO 2

Si consideri la struttura in esame, vincolata in A e D a terra, avente modulo elastico E e momento d'inerzia assiale I costanti, mentre si assuma la deformabilità elastica assiale trascurabile. La struttura è caricata con una forza concentrata F, come riportato in figura. **Si calcolino le reazioni vincolari, tracciando i diagrammi quotati delle azioni interne (M, N, T).**



ESERCIZIO 3

Preso in considerazione lo **stato tensionale piano** riportato in figura, calcolare:

(i) le **tensioni principali;**
(ii) le **direzioni principali associate.**

Valori in modulo: σ_x = 50 MPa, σ_y = 100 MPa, τ_{xy} = 25 MPa.